TEKNOFEST 2027 PROJE SUNUMU | LİSE SEVİYESİ

LUNAR-DRILL: Otonom Ay Regolit Sondaj ve Maden Arama Prototipi

Derin Katman Katı/Buz Örnekleme, Tork Duyarlı Burgulu Delme ve Anlık Spektroskopik Analiz Sistemi

KATEGORİ
Astronomi ve Uzay Teknolojileri

GELİŞTİREN & SUNAN
Abdulsamed Taşdemir

SEVİYE / SINIF
9. Sınıf Lise Öğrencisi

1. Proje Özeti ve Amacı

LUNAR-DRILL, Ay ve asteroit yüzeylerindeki katılaşmış regolit (yüzey tozu/kaya) ile alt katmanlardaki su buzunu otonom olarak sondajlayıp örneklemek için tasarlanmış robotiğe dayalı sondaj mekanizmasıdır. Sistem, düşük çekimli ortamda aşırı tork yüküyle robottan sapmayı önleyen adaptörlü sabitleme ayakları ve entegre kızılötesi spektrometre ile katman analizi yapmaktadır.

2. Problem ve Lise Mühendislik Yaklaşımı

Uzay Derin Sondajındaki Zorluklar

Ay yüzeyindeki sert regolit ve aşırı soğukta donmuş kaya katmanları delinirken uçlarda aşırı ısınma ve kilitlenme (jamming) oluşur. Düşük yerçekimi sebebiyle matkap yukarı doğru tepki kuvveti oluşturarak gezgin aracın devrilmesine veya kaymasına yol açar.

LUNAR-DRILL Otonom Çözümü

Tork geri beslemeli akıllı adım motorları, direnç yükseldiğinde darbeli (perkusif) mod devresini otomatik tetikler. Titanyum nitrür kaplı karbür matkap ucu ve spiral burgulu örnek haznesi, numuneyi katman bütünlüğü bozulmadan araç içi mini analiz kamarasına aktarır.

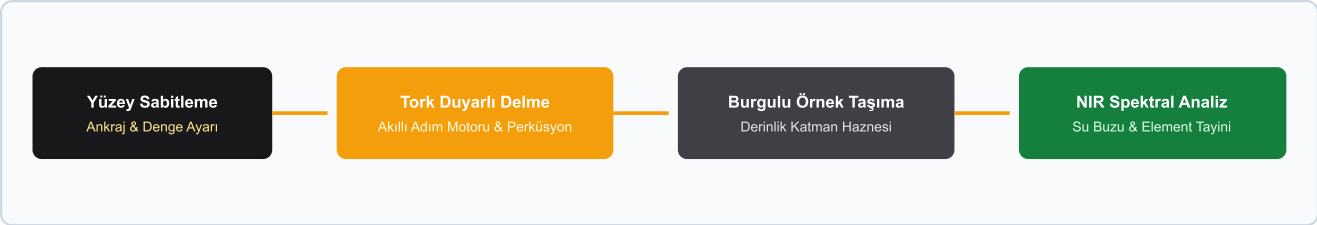
3. Performans ve Görev Göstergeleri

50 cm	< 15 Nm	%94.8
Maksimum Derinlik Örnekleme Kapasitesi	Tork Sınırı ve Güvenlik Kilitlenme Önlemi	Buzlu Regolit Koruma Verimi

4. Donanım ve Alt Sistem Bileşenleri

Bileşen / Mekanizma	Teknik Özellik / Malzeme	Mühendislik Fonksiyonu	Kritik Görev Rolü
Titanyum Karbür Matkap Ucu	TiN Kaplama Sert Sinterlenmiş Alaşım	Sert regolit ve taşlaşmış buz katmanlarını kırma	Aşınma direncini %200 artırma ve ömrü uzatma
Perkusif (Darbeli) Delme Ünitesi	Yay Entegreli Yüksek Frekans Vurucu	Sıkışma anında torku düşürüp mekanik darbe vurma	Matkap kilitlenmesini ve motor yanmasını engelleme
Spiral Örnekleme Burgusu	Hafif Alüminyum-Lityum Burgu Kanalları	Derinlik seviyesine göre sıralı regolit taşıma	Katman stratigrafisini karıştırmadan örnekleme
NIR Spektroskopik Odak	Yakın Kızılötesi (NIR) Optik Sensör	Örnekteki H_2O, su buzu ve mineral tayini	Anlık spektral veri ile maden potansiyeli tespiti

5. Otonom Sondaj ve Örnekleme Algoritma Akışı



6. Sistem Kararlılığı ve Jüri Teknik Savunması

Soru: "Ay'ın vakum ortamında sondaj esnasında oluşan sürtünme ısısı su buzunun buharlaşıp kaybolmasına yol açmaz mı? Bunu nasıl önlediniz?"

Cevap: Vakum ortamında buharlaşmayı ve ısıl kaybı engellemek için kesintisiz yüksek devir delme yerine darbeli ve düşük devirli (pulsed-drilling) delme stratejisi uygulanmıştır. Sıcaklık sensörü matkap ucundaki ısınmayı 0°C eşiğinde tespit ettiğinde delme 1.5 saniye duraklatılır; böylece su buzu süblimleşmeden korunur ve numune doğal yapısıyla analiz odasına ulaşır.